Solución de la pregunta 40

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: CUBO (M1)

Se puede determinar el volumen de un cubo, si:

(1) El área total de sus caras es $96\ \text{cm}^2$.

(2) La distancia entre dos vértices opuestos del cubo es $4\sqrt{3}$ cm.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza (1) por sí sola

$6a^2 = 96 \Rightarrow a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$ cm, y $V = 64\ \text{cm}^3$. Basta.

2 Analiza (2) por sí sola

La diagonal del cubo mide $a\sqrt{3}$ (Pitágoras dos veces): $a\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \Rightarrow a = 4$ cm. Basta.

3 Concluye

Cada una por sí sola es suficiente: alternativa D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta (2), que también fija la arista mediante la diagonal del cubo.

B) Descarta (1), que fija la arista mediante el área total.

C) No hace falta juntarlas: cada una determina la arista.

E) Con cualquiera se obtiene la arista y el volumen.

Idea clave. Un cubo queda determinado por una sola medida (arista, diagonal, área o volumen): cualquier dato que fije una longitud basta.